# Caso 3: Marketing digital y demanda de alquiler de vehículos

Business Analytics 2026-3 — Pontificia Universidad Javeriana

Persona 1 · Persona 2

31/10/2026

## 1. Preparación de los datos y fuentes externas

### 1.1. Reconocimiento de la base

Cuadro 1: Reconocimiento de Base_datos_caso_3.csv

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Filas (semanas) | 135 |
| Columnas | 33 |
| Desde | 2024-01-07 |
| Hasta | 2026-08-02 |
| Semanas consecutivas cada 7 días | TRUE |
| Semanas duplicadas | 0 |
| Valores faltantes | 0 |
| Sales / Orders constante | Sí (25,000) |

Cada fila de la base es una semana. `Week` es siempre un domingo, que tomamos como el inicio de la semana, y la muestra va del 7 de enero de 2024 al 2 de agosto de 2026: 135 semanas consecutivas, sin duplicados ni valores faltantes. Las variables de respuesta son `Sales` (ventas; la moneda no está documentada, así que la reportamos como unidades monetarias, u.m.) y `Orders` (órdenes, con decimales). La publicidad viene en 14 campañas, cada una con costo (`.Cost`) e impresiones (`.Impression`): 10 de Amazon y 4 de Google. Además, la base trae dos controles macroeconómicos, `SP500` y `WEI`.

Un hallazgo clave es que **`Sales` es exactamente 25.000 veces `Orders` en todas las semanas** (la razón solo varía en el sexto decimal, por el redondeo de `Orders`). Por eso los modelos de `Orders` son los de `Sales` en otra escala: tienen los mismos estadísticos t, valores p y $R^2$, y no aportan evidencia independiente.

El único ajuste fue convertir `Week` de texto a fecha, sin pérdida de filas. Seis semanas tienen ventas a más de 3 desviaciones estándar de la media, todas entre finales de noviembre y mediados de diciembre. No las eliminamos, porque son la temporada alta que el caso pide analizar.

### 1.2. Agregados de Amazon

Para cada semana sumamos, por separado, los costos (columnas que terminan en `.Cost`) y las impresiones (que terminan en `.Impression`) de las campañas cuyo nombre empieza por cada prefijo. Así, `Amazon_DSP` agrupa 2 campañas (Evergreen y Seasonal), `Amazon_Search` agrupa 4 (Men/Women × Brand/Non-Brand) y `Amazon_Sponsored` agrupa 4. Las 4 campañas Google quedan fuera de los agregados, como pide el caso, y se conservan solo para la exploración. La comprobación manual en dos semanas (la primera de la muestra y una de temporada alta) da diferencia 0 en los seis agregados; el detalle término a término está en el anexo A2. En la primera semana el costo de Search es 0: ese canal no tuvo gasto en 35 de las 135 semanas.

### 1.3. Controles externos

Incorporamos cuatro controles adicionales, cada uno con una hipótesis sobre la demanda de alquiler:

- **Trends_Brand** (`hertz + avis + enterprise rent a car`): como la empresa del caso es anónima, usamos el interés en las marcas líderes como aproximación de la demanda con intención de marca.
- **Trends_NonBrand** (`car rental + rental car`): la demanda genérica del servicio.
- **Gas_Precio** (GASREGW): la gasolina encarece el viaje por carretera.
- **ICSA** (solicitudes iniciales de desempleo): mide casi en tiempo real el deterioro del mercado laboral, que reduce el gasto en viajes.

Las dos series de Trends se descargaron **en una sola consulta**, con país EE. UU., categoría Viajes (que evita que "hertz" se confunda con la unidad de frecuencia), búsqueda web y rango del 7 de enero de 2024 al 8 de agosto de 2026. Por eso comparten escala. Son índices de 0 a 100 **relativos a esa consulta**, no volúmenes de búsqueda.

Para no usar información futura, cada semana toma el último dato **ya publicado** el domingo en que empieza:

- **Trends:** la misma semana, porque Google la publica casi en tiempo real; sus fechas coinciden exactamente con `Week`.
- **Gasolina:** el lunes anterior (6 días antes).
- **ICSA:** la semana que terminó 8 días antes, porque cada dato se publica el jueves siguiente.

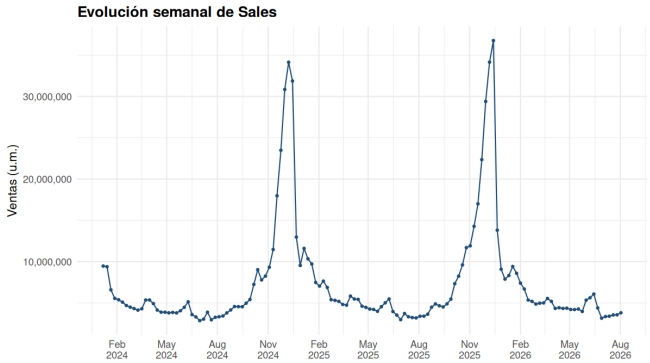
La muestra conserva las 135 semanas sin faltantes.

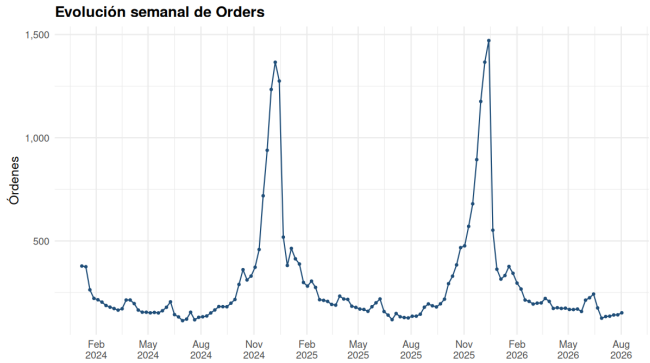
## 2. Exploración de los datos

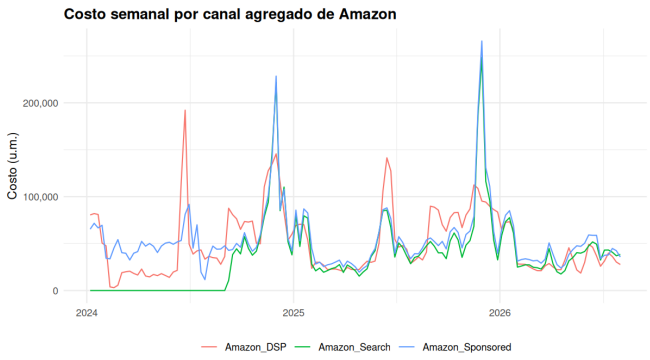
### 2.1. Estadísticas descriptivas

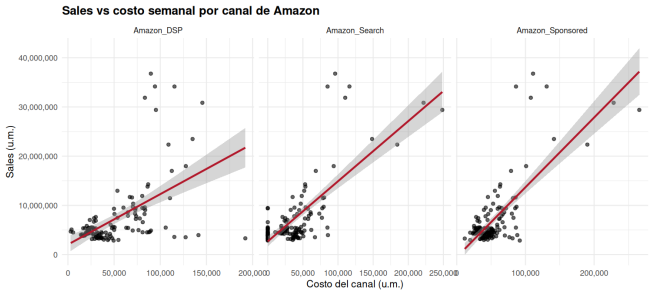
Cuadro 2: N, media, desviación estándar, mínimo y máximo de la base ampliada

| variable | N | media | de | minimo | maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 135 | 7,259,323.98 | 6,559,281.75 | 2,850,189.04 | 36,773,094.36 |
| Orders | 135 | 290.37 | 262.37 | 114.01 | 1,470.92 |
| Amazon_DSP_Cost | 135 | 50,997.83 | 34,336.87 | 3,046.16 | 192,114.04 |
| Amazon_Search_Cost | 135 | 37,479.97 | 39,628.07 | 0.00 | 248,435.86 |
| Amazon_Sponsored_Cost | 135 | 54,729.11 | 34,242.52 | 11,622.98 | 265,802.48 |
| Amazon_DSP_Impressions | 135 | 17,359,184.48 | 9,886,924.92 | 1,624,520.00 | 52,738,280.00 |
| Amazon_Search_Impressions | 135 | 24,674,237.10 | 28,138,323.02 | 0.00 | 165,867,651.00 |
| Amazon_Sponsored_Impressions | 135 | 39,237,984.52 | 27,123,480.69 | 8,028,752.00 | 173,085,688.00 |
| SP500 | 135 | 6,113.34 | 757.21 | 4,783.80 | 7,757.60 |
| WEI | 135 | 2.30 | 0.39 | 1.49 | 3.22 |
| Trends_Brand | 135 | 28.86 | 4.23 | 22.00 | 40.00 |
| Trends_NonBrand | 135 | 76.36 | 10.54 | 56.00 | 100.00 |
| Gas_Precio | 135 | 3.32 | 0.39 | 2.78 | 4.50 |
| ICSA | 135 | 221,496.30 | 12,376.48 | 189,000.00 | 259,000.00 |






Las ventas semanales promedian 7,26 millones de u.m., pero varían mucho: la desviación estándar (6,56 millones) es casi igual a la media. El rango va de 2,85 millones a 36,77 millones (semana del 14 de diciembre de 2025).

**Picos.** Las 8 semanas de mayores ventas están todas entre la semana de Thanksgiving y mediados de diciembre, y el patrón se repite de forma casi idéntica en 2024 y 2025. Por mes, diciembre promedia 23,7 millones y noviembre 17,5 millones, frente a unos 3,4 millones en julio, el mes más bajo.

**Cambios de nivel.** El promedio semanal subió de 7,53 millones en 2024 a 8,23 millones en 2025. El promedio de 2026 (5,18 millones) no es comparable, porque esas 31 semanas van de enero a julio y no incluyen temporada alta.

**Gasto por canal.** El gasto de los tres canales también se concentra en noviembre y diciembre. Por ejemplo, en la semana del 30 de noviembre de 2025, Search gastó 248 mil u.m. y Sponsored 266 mil, frente a promedios anuales cercanos a 50 mil. Search casi duplicó su gasto promedio de 2024 a 2025 (de 23 mil a 52 mil por semana).

**Asociaciones.** Las dispersiones muestran una relación positiva entre las ventas y el costo de cada canal. Pero, como el gasto aumenta justo en las semanas en que las ventas ya son altas, esta asociación **no permite concluir que la pauta cause las ventas**: ambas siguen el mismo calendario.

La covarianza depende de las unidades de cada variable: la de Sales con las impresiones (del orden de $10^{14}$) es enorme solo porque las impresiones se cuentan en decenas de millones. Por eso no sirve para comparar la fuerza de las relaciones entre sí. La correlación estandariza ambas variables y queda entre \$-\$1 y 1, así que sí permite comparar.

- **Las correlaciones más altas con Sales** son las de las impresiones de Search (0,79), el costo de Sponsored (0,74) y el costo de Search (0,74). El costo de DSP tiene una correlación menor (0,54).
- **Los controles de Trends tienen correlación negativa** (Non-Brand \$-\$0,53; Brand \$-\$0,48). Esto se explica porque las búsquedas de alquiler de autos en EE. UU. alcanzan su máximo en junio y julio, mientras que las ventas de esta empresa alcanzan su máximo en noviembre y diciembre.
- **SP500, WEI e ICSA casi no se correlacionan con las ventas.**
- **Brand y Non-Brand se correlacionan 0,87 entre sí**, lo que anticipa redundancia entre ellas.

La matriz completa está en el anexo A4.

# 3. Modelos de regresión simple y múltiple

## 3.1. Modelo (1): regresiones simples por canal

Los tres canales tienen pendiente positiva y significativa ($p < 0{,}001$; con errores HAC, $p \leq 0{,}014$). Por cada 1.000 u.m. adicionales de costo, las ventas de esa semana son mayores en:

| Canal | Cambio en ventas por 1.000 u.m. | IC 95 % | $R^2$ |
|---|---|---|---|
| DSP | 102 mil u.m. | [75 mil; 130 mil] | 0,29 |
| Search | 122 mil u.m. | [103 mil; 141 mil] | 0,55 |
| Sponsored | 142 mil u.m. | [120 mil; 164 mil] | 0,55 |

Search y Sponsored explican cada uno cerca del 55 % de la variación de las ventas.

Estas magnitudes **no deben leerse como retorno de la pauta**. Cada regresión simple omite la temporada y los otros dos canales. Como el gasto de todos los canales sube en noviembre y diciembre, que es cuando las ventas ya son altas, cada pendiente recoge a la vez la estacionalidad y la pauta de los otros canales. Es un sesgo por variable omitida que muy probablemente infla los tres coeficientes.

## 3.2. Modelo (2): regresión múltiple con controles

Partimos de los seis candidatos: SP500, WEI y los cuatro controles externos. Con todos incluidos, **Trends_Brand tuvo un VIF de 12,6**, por encima del umbral de 5, porque se correlaciona 0,87 con Trends_NonBrand y ambos miden casi lo mismo. Al eliminarlo, todos los controles quedaron con VIF $\leq$ 2,8. SP500 y WEI se correlacionan 0,62, pero su VIF es aceptable (2,7 y 1,8), así que los conservamos.

**Controles finales:** SP500, WEI, Trends_NonBrand, Gas_Precio e ICSA. Los costos de Search y Sponsored tienen VIF de 8,0 y 6,8 porque se mueven juntos en la temporada. Los mantenemos porque son el objeto de estudio, pero eso hace que sus coeficientes individuales sean imprecisos.

Una advertencia sobre Trends_NonBrand: es contemporáneo a las ventas y lo usamos como control de la demanda de la categoría, no como causa.

Cuadro 4: Modelo (2) para Sales (Orders: anexo A6). p_valor_hac: errores Newey-West

| termino | estimacion | error_std | t | p_valor | ic95_inf | ic95_sup | p_valor_hac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 17,303,752.043 | 8,647,716.047 | 2.001 | 0.048 | 190,176.212 | 34,417,327.874 | 0.057 |
| Amazon_DSP_Cost | 6.389 | 14.185 | 0.450 | 0.653 | -21.683 | 34.461 | 0.709 |
| Amazon_Search_Cost | 38.404 | 23.892 | 1.607 | 0.110 | -8.878 | 85.687 | 0.230 |
| Amazon_Sponsored_Cost | 83.529 | 25.440 | 3.283 | 0.001 | 33.185 | 133.873 | 0.020 |
| SP500 | -402.345 | 731.486 | -0.550 | 0.583 | -1,849.935 | 1,045.244 | 0.733 |
| WEI | 936,440.997 | 1,136,377.425 | 0.824 | 0.411 | -1,312,416.519 | 3,185,298.512 | 0.417 |
| Trends_NonBrand | -180,790.070 | 40,765.339 | -4.435 | 0.000 | -261,463.479 | -100,116.662 | 0.001 |
| Gas_Precio | -703,906.322 | 1,214,174.039 | -0.580 | 0.563 | -3,106,721.050 | 1,698,908.407 | 0.516 |
| ICSA | 0.267 | 31.325 | 0.009 | 0.993 | -61.725 | 62.259 | 0.994 |

Cuadro 5: Ajuste y prueba F global del Modelo (2)

| modelo | n | k | r2 | r2_aj | F | p_F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2_Sales | 135 | 8 | 0.673 | 0.652 | 32.393 | 0 |
| M2_Orders | 135 | 8 | 0.673 | 0.652 | 32.393 | 0 |

Para cada coeficiente contrastamos $H_0 : \beta_j = 0$ frente a $H_1 : \beta_j \neq 0$.

- **Sponsored** es el único canal significativo cuando se controla por los demás. Manteniendo constantes los otros regresores, 1 u.m. más de costo en Sponsored se asocia con 83,5 u.m. más de ventas en la semana (t = 3,28; p = 0,001; IC 95 % [33,2; 133,9]). El resultado se mantiene con errores HAC (p = 0,020).
- **Search y DSP** tienen coeficientes positivos pero no significativos: 38,4 (p = 0,11) y 6,4 (p = 0,65). Sus intervalos incluyen el cero, así que no podemos rechazar $H_0$. Al separar los canales, la asociación que mostraban las regresiones simples se concentra en Sponsored.
- **Trends_NonBrand** tiene un coeficiente de \$-\$180.790 u.m. por punto del índice (p < 0,001). Su signo **no es razonable como efecto de demanda**: refleja que el interés de búsqueda alcanza su máximo en verano, cuando esta empresa vende menos. Funciona, en la práctica, como un indicador inverso de la temporada.
- **SP500, WEI, Gas_Precio e ICSA** no son significativos.
- **El intercepto** (17,3 millones; p = 0,048) no tiene interpretación económica, porque correspondería a valores imposibles de los regresores (por ejemplo, un S&P 500 igual a 0).

**Ajuste global.** $R^2 = 0{,}673$ y $R^2$ ajustado $= 0{,}652$. La prueba F ($F = 32{,}4$ con 8 y 126 gl; $p < 0{,}001$) rechaza que todas las pendientes sean cero.

**Orders.** Como Sales $= 25.000 \times$ Orders, el modelo de `Orders` da los mismos t, p y $R^2$, con los coeficientes divididos entre 25.000. Por ejemplo, 1.000 u.m. adicionales en Sponsored se asocian con 3,3 órdenes más.

**Límites para hablar de incrementalidad.** El presupuesto se asigna anticipando la temporada, lo que genera causalidad inversa. Además, hay variables omitidas, como precios, inventario de vehículos y competencia, y el gasto no tiene variación exógena. Por eso estos coeficientes son asociaciones condicionales, no el retorno incremental de la pauta.

# 4. Temporada alta: logaritmos vs dummies, y diagnóstico

## 4.1. Camino A: logaritmo del KPI (Modelo 3)

Sales y Orders son estrictamente positivos (`funciones_caminos.R` lo verifica), así que el logaritmo está definido. En el modelo $\ln(KPI) = \cdots + \beta \cdot Costo$, el valor $100\,(e^{\beta} - 1)$ es el cambio porcentual del KPI asociado a 1 u.m. adicional de costo. La columna `efecto_pct_por_1000` lo reporta por cada 1.000 u.m.

## 4.2. Camino B: dummies de calendario (Modelo 4)

Cuadro 6: Dummies de temporada definidas solo con fechas de calendario de EE. UU.

| Dummy | Regla | Semanas |
|---|---|---|
| D_FinAno | Semana se cruza con [Thanksgiving, 24-dic] | 8 |
| D_Navidad | Semana se cruza con [25-dic, 1-ene] | 4 |
| D_Verano | Semana se cruza con [Memorial Day, Labor Day] | 41 |

Las tres dummies se definieron solo con el calendario de viajes de EE. UU., no con el valor de las ventas:

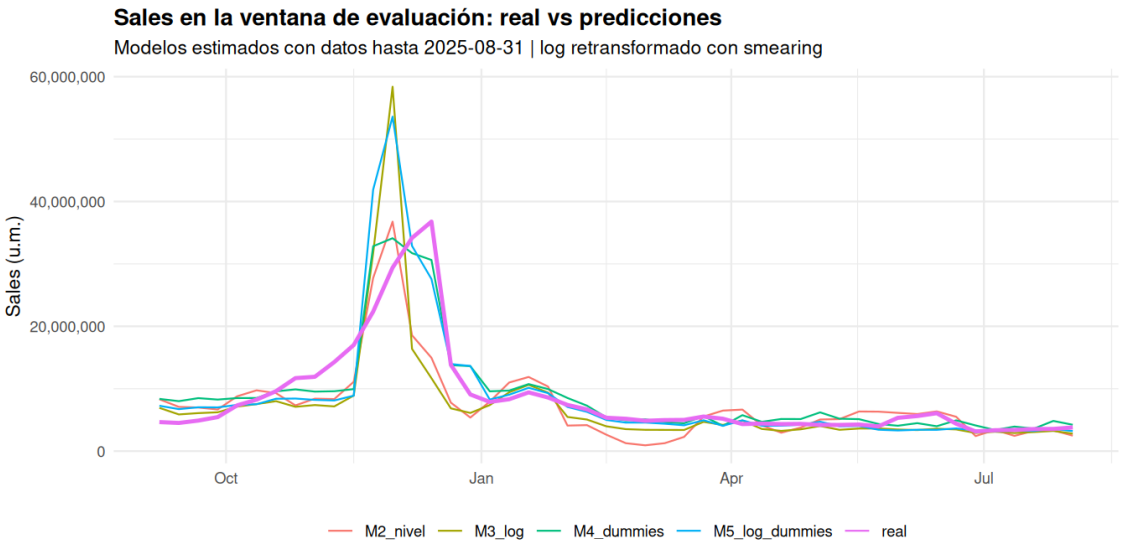
- **D_FinAno:** de Thanksgiving al 24 de diciembre, la temporada de compras y viajes de fin de año.
- **D_Navidad:** del 25 de diciembre al 1 de enero.
- **D_Verano:** de Memorial Day a Labor Day, la temporada de vacaciones por carretera.

Las fechas festivas se calculan con su regla (por ejemplo, Thanksgiving es el cuarto jueves de noviembre). Las 8 semanas de mayores ventas de la muestra caen dentro de `D_FinAno`, lo que confirma que la regla de calendario captura los picos sin haberse construido a partir de ellos.

## 4.3. Comparación de los caminos sobre una muestra común

Cuadro 7: Capacidad predictiva fuera de muestra (Sales, escala original). Entrenamiento hasta 2025-08-31

| | modelo | n_train | n_test | MAE | RMSE | MAE_rel_media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | M4_dummies | 87 | 48 | 1,777,782 | 2,727,470 | 0.210 |
| 8 | M2_nivel | 87 | 48 | 2,924,789 | 4,795,495 | 0.346 |
| 9 | M5_log_dummies (exp ingenuo) | 87 | 48 | 2,303,364 | 4,965,388 | 0.273 |
| 10 | M5_log_dummies (smearing) | 87 | 48 | 2,295,176 | 5,096,630 | 0.272 |
| 11 | M3_log (exp ingenuo) | 87 | 48 | 3,283,174 | 6,573,462 | 0.388 |
| 12 | M3_log (smearing) | 87 | 48 | 3,247,914 | 6,686,577 | 0.384 |




**Camino A (logaritmo).** Comprime la escala y reduce el peso de los picos, y los coeficientes se leen en porcentaje. En M3, 1.000 u.m. más en Sponsored se asocian con +0,49 % de ventas (p = 0,012); DSP (+0,18 %) y Search (+0,30 %) solo son significativos al 10 %. Pero el logaritmo **no controla la temporada**.

**Camino B (dummies).** Modela directamente el cambio de nivel. En M4, las semanas de `D_FinAno` venden 21,2 millones de u.m. más que el resto, a igualdad de pauta y controles (IC 95 % [18,7; 23,8] millones; p < 0,001). La semana de Navidad vende 3,7 millones más (p = 0,001), y el verano no difiere significativamente.

**Lo que cambia al controlar la temporada:** - Sponsored deja de ser significativo (9,0; p = 0,55). - DSP pasa a serlo (23,7 u.m. por u.m.; p = 0,003; p HAC = 0,028).

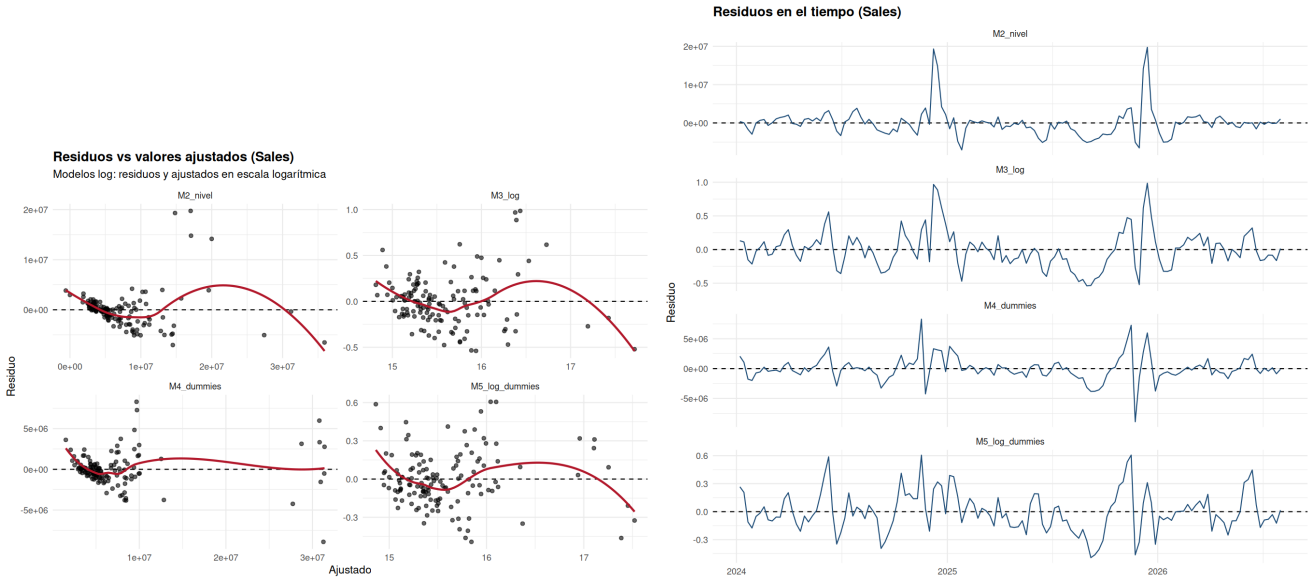
Es decir, en el Modelo 2 parte de la asociación atribuida a Sponsored era en realidad la temporada.

**Caminos combinados (M5).** Los dos caminos son complementarios cuando se quieren efectos en porcentaje con la temporada controlada. En M5, la temporada de fin de año se asocia con un 175 % más de ventas y el verano con un 15 % menos (p = 0,015).

**Comparación predictiva.** El $R^2$ de los modelos log no es comparable con el de los modelos en niveles, porque explican otra variable. Por eso comparamos con MAE y RMSE en u.m.: - Entrenamos cada modelo con las semanas hasta el 31 de agosto de 2025 (87 semanas, con una sola temporada alta) y lo evaluamos en las 48 semanas siguientes, que incluyen la temporada de 2025. - Las predicciones log se devolvieron a niveles con $e^{\hat{y}}$ y con la corrección de *smearing* de Duan, porque $e^{\hat{y}}$ estima la mediana y no la media. Aquí la corrección casi no cambia el resultado: el factor es 1,04, y el RMSE incluso empeora levemente.

**Resultado. M4 (niveles con dummies) es el que mejor predice:** MAE de 1,78 millones (21 % de la media) y RMSE de 2,73 millones. Le siguen M5 (MAE 2,30 millones; RMSE 5,10 millones), M2 (2,92 y 4,80 millones) y M3 (3,25 y 6,69 millones). Las dummies aportan mucho más que el logaritmo.

## 4.4. Diagnóstico




Cuadro 8: Pruebas formales (p-valores). BP: heterocedasticidad; DW y BG(4): autocorrelación

| modelo | BP_p | DW | BG4_p | ACF_rezago1 | ACF_rezago52 | banda_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2_nivel_Sales | 0.003 | 0.923 | 0.000 | 0.538 | 0.362 | 0.169 |
| M3_log_Sales | 0.000 | 0.795 | 0.000 | 0.602 | 0.283 | 0.169 |
| M4_dummies_Sales | 0.000 | 1.452 | 0.001 | 0.270 | 0.341 | 0.169 |
| M5_log_dummies_Sales | 0.001 | 0.929 | 0.000 | 0.530 | 0.322 | 0.169 |

**Heterocedasticidad.** La prueba de Breusch-Pagan contrasta $H_0$: varianza constante de los errores. Se rechaza en los cuatro modelos ($p < 0{,}01$): los errores son más grandes en temporada alta.

**Autocorrelación.** Durbin-Watson y Breusch-Godfrey contrastan $H_0$: no hay autocorrelación de orden 1 y de hasta orden 4, respectivamente. También se rechaza en todos los modelos, aunque M4 es el que menos autocorrelación deja: DW = 1,45 y ACF de rezago 1 = 0,27, frente a DW = 0,92 y ACF = 0,54 en M2. Por estos dos problemas, la inferencia se apoya en los **p-valores HAC (Newey-West)**, que corrigen ambos.

**Estacionalidad residual.** La autocorrelación de rezago 52 sigue siendo de 0,34 en M4, por encima de la banda de $±$0,17. Queda un patrón anual sin explicar, por ejemplo semanas de octubre y enero con ventas altas.

**Multicolinealidad.** El VIF mide cuánto se infla la varianza de un coeficiente por colinealidad. En M4, Search (8,6) y Sponsored (8,0) siguen siendo altos, porque su gasto se mueve junto, y eso hace inestable la atribución entre canales.

**Observaciones influyentes.** La distancia de Cook mide cuánto cambia el modelo al quitar una observación. En M4, 13 semanas superan $4/n$, casi todas de noviembre y diciembre. Al reestimar sin ellas: - DSP baja de 23,7 a 7,8 y deja de ser significativo. - Sponsored sube de 9,0 a 39,4 ($p = 0{,}001$).

Es decir, **qué canal "gana" depende de unas pocas semanas de temporada alta**. Lo único consistente en todas las especificaciones es que Sponsored mantiene un signo positivo y es significativo en la mayoría de ellas.

**Decisión.** Mantenemos M4 como la especificación más defendible, por su mejor capacidad predictiva y su menor autocorrelación. Lo reportamos con errores HAC y sin atribuirle causalidad a ningún canal individual. Agregar más variables no resolvería el problema: los regresores adicionales serían también estacionales y aumentarían la colinealidad.

## 5. Cierre ejecutivo para la gerencia de marketing

Las ventas dependen sobre todo del calendario: entre Thanksgiving y mediados de diciembre se venden unos 21 millones de u.m. más por semana que en el resto del año. Esta temporada explica la mayor parte de la variación, más que cualquier canal de pauta.

Sin controlar la temporada, los tres canales de Amazon parecen rentables. Con controles, solo Sponsored conserva una asociación positiva y significativa (83,5 u.m. de ventas por u.m. invertida; IC 95 %: 33–134). Al agregar las dummies de temporada, la atribución entre canales se vuelve inestable y cambia al excluir unas pocas semanas de diciembre.

La especificación más defendible es en niveles con dummies de calendario. Es la que mejor predice semanas no vistas (error medio del 21 %) y la que menos autocorrelación deja. De los controles externos, solo el interés de búsqueda genérica resultó relevante, y como indicador de la temporada.

Estos resultados son asociaciones, no efectos causales. La pauta aumenta justo cuando la demanda ya es alta, y solo observamos dos temporadas. Para medir cuánto vende realmente cada canal recomendamos experimentos: apagar campañas en algunas regiones o semanas (*holdouts*, geo-tests).

# 6. Anexos

## 6.1. A1. Auditoría de columnas de la base original

| columna | clase | n_na | n_ceros | n_negativos | minimo | mediana | maximo | n_z_mayor_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | numeric | 0 | 0 | 0 | 2,850,189.04 | 14,964,298.96 | 36,773,094.36 | 6 |
| Orders | numeric | 0 | 0 | 0 | 114.01 | 198.57 | 1,470.92 | 6 |
| DSP - Evergreen.Cost | numeric | 0 | 0 | 0 | 1,570.49 | 31,692.95 | 192,114.04 | 1 |
| DSP - Seasonal.Cost | numeric | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 5,861.25 | 100,785.86 | 3 |
| Google Brand Search.Cost | numeric | 0 | 38 | 0 | 0.00 | 63,753.31 | 1,200,580.07 | 5 |
| Google Display.Cost | numeric | 0 | 125 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10,925.44 | 5 |
| Google Performance Max.Cost | numeric | 0 | 38 | 0 | 0.00 | 43,779.35 | 752,036.31 | 3 |
| Google Shopping.Cost | numeric | 0 | 121 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7,682.02 | 7 |
| Search - Men - Brand.Cost | numeric | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 12,599.40 | 82,025.14 | 3 |
| Search - Men - Non-Brand.Cost | numeric | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 13,303.78 | 113,829.45 | 3 |
| Search - Women - Brand.Cost | numeric | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 1,379.40 | 15,595.84 | 4 |
| Search - Women - Non-Brand.Cost | numeric | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 3,313.26 | 57,013.19 | 2 |
| Sponsored Brands-Paid Search.Cost | numeric | 0 | 0 | 0 | 1,612.65 | 6,566.25 | 57,835.18 | 5 |
| Sponsored Display-Non-Brand.Cost | numeric | 0 | 0 | 0 | 251.59 | 1,003.08 | 13,436.87 | 2 |
| Sponsored Products-Brand Search.Cost | numeric | 0 | 0 | 0 | 7,885.15 | 33,064.06 | 161,086.61 | 3 |
| Sponsored Products-NonBrand Search.Cost | numeric | 0 | 0 | 0 | 1,070.31 | 7,182.55 | 33,541.88 | 3 |
| DSP - Evergreen.Impression | integer | 0 | 0 | 0 | 837,243.00 | 10,433,911.00 | 33,248,005.00 | 0 |
| DSP - Seasonal.Impression | integer | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 3,016,729.00 | 20,067,555.00 | 4 |
| Google Brand Search.Impression | integer | 0 | 38 | 0 | 0.00 | 399,948.00 | 3,181,165.00 | 3 |
| Google Display.Impression | integer | 0 | 125 | 0 | 0.00 | 0.00 | 36,298.00 | 5 |
| Google Performance Max.Impression | integer | 0 | 38 | 0 | 0.00 | 4,823,989.00 | 43,170,476.00 | 3 |
| Google Shopping.Impression | integer | 0 | 121 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,845,479.00 | 6 |
| Search - Men - Brand.Impression | integer | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 4,775,647.00 | 25,721,521.00 | 3 |
| Search - Men - Non-Brand.Impression | integer | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 10,005,272.00 | 107,036,822.00 | 3 |
| Search - Women - Brand.Impression | integer | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 768,950.00 | 9,136,820.00 | 3 |
| Search - Women - Non-Brand.Impression | integer | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 3,068,473.00 | 58,518,404.00 | 3 |
| Sponsored Brands-Paid Search.Impression | integer | 0 | 0 | 0 | 323,422.00 | 1,700,463.00 | 20,220,274.00 | 5 |
| Sponsored Display-Non-Brand.Impression | integer | 0 | 0 | 0 | 142,818.00 | 577,213.00 | 7,893,046.00 | 3 |
| Sponsored Products-Brand Search.Impression | integer | 0 | 0 | 0 | 5,989,295.00 | 23,324,412.00 | 139,330,511.00 | 2 |
| Sponsored Products-NonBrand Search.Impression | integer | 0 | 0 | 0 | 494,551.00 | 3,954,131.00 | 19,877,043.00 | 4 |
| SP500 | numeric | 0 | 0 | 0 | 4,783.80 | 6,005.60 | 7,757.60 | 0 |
| WEI | numeric | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 2.31 | 3.22 | 0 |

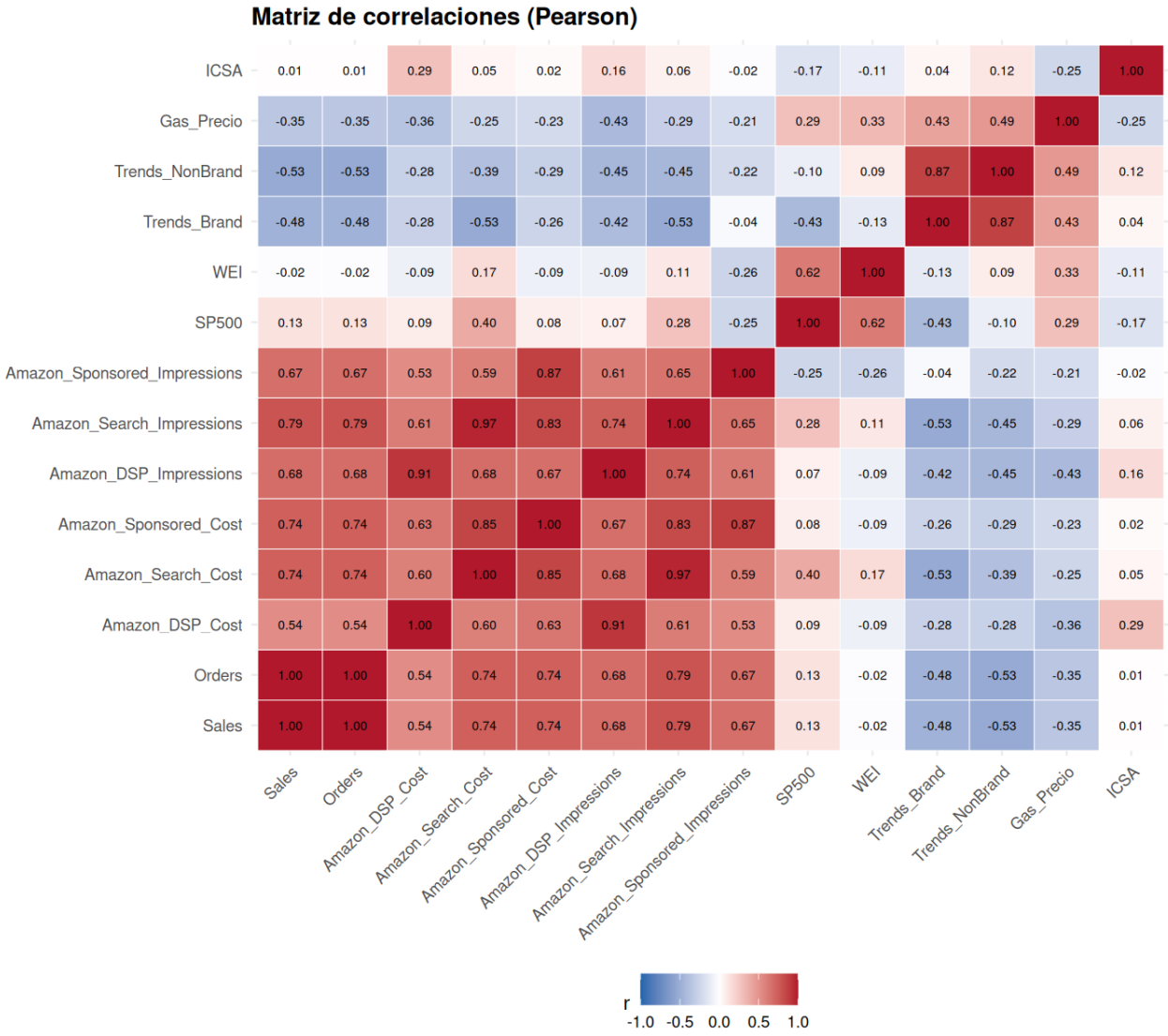
## 6.2. A2. Comprobación manual de agregados (detalle de la suma)

| semana | canal | tipo | operacion | diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | Amazon_DSP | Cost | 69,271.20 + 11,271.82 | 0 |
| 2024-01-07 | Amazon_DSP | Impression | 24,880,865 + 5,712,176 | 0 |
| 2024-01-07 | Amazon_Search | Cost | 0 + 0 + 0 + 0 | 0 |
| 2024-01-07 | Amazon_Search | Impression | 0 + 0 + 0 + 0 | 0 |
| 2024-01-07 | Amazon_Sponsored | Cost | 6,800.25 + 672.49 + 44,517.12 + 13,404.46 | 0 |
| 2024-01-07 | Amazon_Sponsored | Impression | 1,222,920 + 577,213 + 66,817,393 + 9,429,778 | 0 |
| 2025-12-14 | Amazon_DSP | Cost | 77,125.76 + 12,652.58 | 0 |
| 2025-12-14 | Amazon_DSP | Impression | 24,481,225 + 6,397,072 | 0 |
| 2025-12-14 | Amazon_Search | Cost | 34,928.70 + 45,567.43 + 5,098.95 + 10,334.85 | 0 |
| 2025-12-14 | Amazon_Search | Impression | 9,251,497 + 36,687,482 + 3,089,601 + 9,504,803 | 0 |
| 2025-12-14 | Amazon_Sponsored | Cost | 31,262.76 + 4,625.53 + 59,709.24 + 15,501.91 | 0 |
| 2025-12-14 | Amazon_Sponsored | Impression | 12,098,275 + 2,612,363 + 42,605,250 + 7,234,700 | 0 |

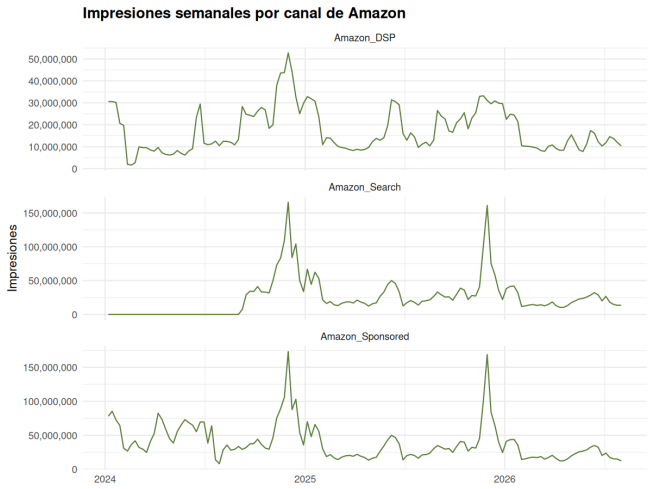
### 6.3. A3. Ficha completa de controles externos

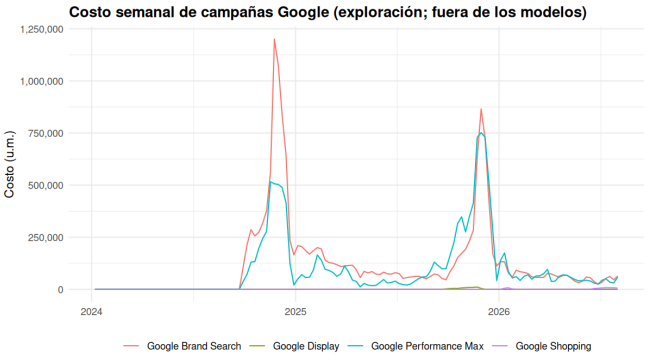
| variable | concepto | termino_o_codigo | fuente | url | cobertura | frecuencia | unidad_original | regla_alineacion | criterio_merge | fecha_consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trends_Interés_Brand | Interés relativo de búsqueda de marcas de alquiler de autos | hertz + avis + enterprise rent a car: (Estados Unidos) | Google Trends | https://trends.google.com/trends/explore | Estados Unidos | Semanal (domingo) | Índice 0-100 relativo a la consulta | Misma semana (fecha Trends = Week) | As-of join por Week; se conservan las 135 semanas | 2026-10-31 |
| Trends_Interés_Genérico | Interés relativo de búsqueda genérica de alquiler de autos | car rental + rental car: (Estados Unidos) | Google Trends | https://trends.google.com/trends/explore | Estados Unidos | Semanal (domingo) | Índice 0-100 relativo a la consulta | Misma semana (fecha Trends = Week) | As-of join por Week; se conservan las 135 semanas | 2026-10-31 |
| Gas_Precio | Precio minorista promedio de la gasolina regular | GASREGW | U.S. Energy Information Administration vía FRED (St. Louis Fed) | https://fred.stlouisfed.org/series/GASREGW | Estados Unidos | Semanal (lunes) | USD por galón | Último lunes publicado (+1 día) <= Week | As-of join por Week; se conservan las 135 semanas | 2026-10-31 |
| ICSA | Solicitudes iniciales de seguro de desempleo | ICSA | U.S. Employment and Training Administration vía FRED (St. Louis Fed) | https://fred.stlouisfed.org/series/ICSA | Estados Unidos | Semanal (termina sábado), SA | Número de solicitudes | Última semana publicada (+5 días) <= Week | As-of join por Week; se conservan las 135 semanas | 2026-10-31 |

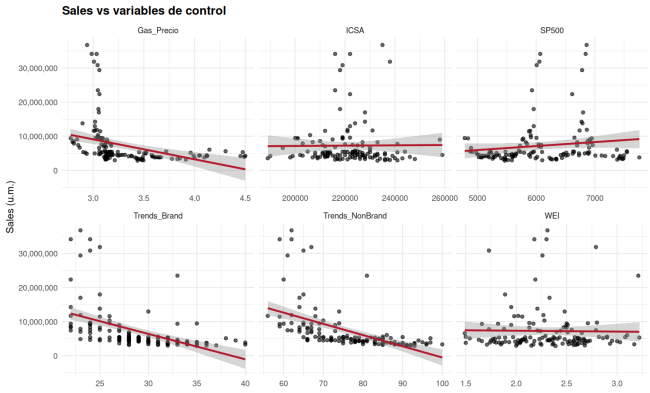
## 6.4. A4. Matriz de correlaciones

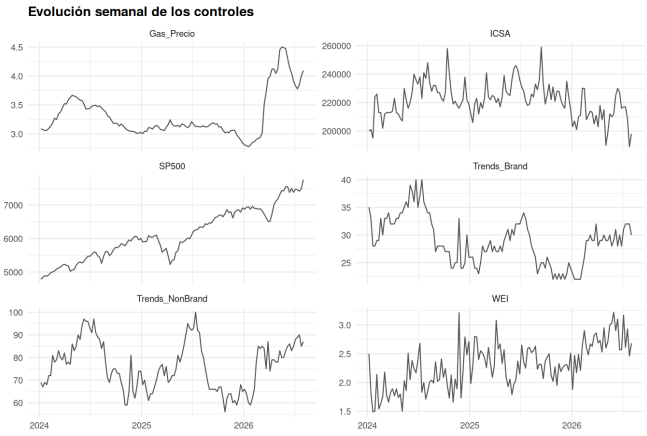


## 6.5. A5. Gráficos complementarios




## 6.6. A6. Coeficientes completos de los caminos A y B

| modelo | termino | estimacion | p_valor | p_valor_hac | ic95_inf | ic95_sup | efecto_pct_por_1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2_nivel_Sales | (Intercept) | 17,303,752.0429 | 0.0475 | 0.0566 | 190,176.2119 | 34,417,327.8739 | NA |
| M2_nivel_Sales | Amazon_DSP_Cost | 6.3888 | 0.6532 | 0.7090 | -21.6832 | 34.4609 | NA |
| M2_nivel_Sales | Amazon_Search_Cost | 38.4044 | 0.1105 | 0.2296 | -8.8781 | 85.6870 | NA |
| M2_nivel_Sales | Amazon_Sponsored_Cost | 83.5292 | 0.0013 | 0.0198 | 33.1850 | 133.8733 | NA |
| M2_nivel_Sales | SP500 | -402.3452 | 0.5833 | 0.7332 | -1,849.9348 | 1,045.2444 | NA |
| M2_nivel_Sales | WEI | 936,440.9966 | 0.4115 | 0.4173 | -1,312,416.5193 | 3,185,298.5125 | NA |
| M2_nivel_Sales | Trends_NonBrand | -180,790.0704 | 0.0000 | 0.0006 | -261,463.4788 | -100,116.6620 | NA |
| M2_nivel_Sales | Gas_Precio | -703,906.3216 | 0.5631 | 0.5156 | -3,106,721.0500 | 1,698,908.4068 | NA |
| M2_nivel_Sales | ICSA | 0.2673 | 0.9932 | 0.9938 | -61.7247 | 62.2593 | NA |
| M3_log_Sales | (Intercept) | 18.1451 | 0.0000 | 0.0000 | 16.8714 | 19.4189 | NA |
| M3_log_Sales | Amazon_DSP_Cost | 0.0000 | 0.0858 | 0.2285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1830 |
| M3_log_Sales | Amazon_Search_Cost | 0.0000 | 0.0917 | 0.2246 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3027 |
| M3_log_Sales | Amazon_Sponsored_Cost | 0.0000 | 0.0117 | 0.0276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4858 |
| M3_log_Sales | SP500 | 0.0000 | 0.4396 | 0.6521 | -0.0001 | 0.0001 | NA |
| M3_log_Sales | WEI | 0.1022 | 0.2291 | 0.3409 | -0.0652 | 0.2696 | NA |
| M3_log_Sales | Trends_NonBrand | -0.0248 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0308 | -0.0188 | NA |
| M3_log_Sales | Gas_Precio | -0.1251 | 0.1688 | 0.1503 | -0.3039 | 0.0538 | NA |
| M3_log_Sales | ICSA | 0.0000 | 0.1770 | 0.3143 | 0.0000 | 0.0000 | NA |

| modelo | termino | estimacion | p_valor | p_valor_hac | ic95_inf | ic95_sup | efecto_pct_por_1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4_dummies_Sales | (Intercept) | 16,209,653.7000 | 0.0062 | 0.0089 | 4,689,645.2879 | 27,729,662.1124 | NA |
| M4_dummies_Sales | Amazon_DSP_Cost | 23.6976 | 0.0034 | 0.0276 | 7.9850 | 39.4102 | NA |
| M4_dummies_Sales | Amazon_Search_Cost | -10.0580 | 0.4608 | 0.5129 | -36.9675 | 16.8515 | NA |
| M4_dummies_Sales | Amazon_Sponsored_Cost | 0.0097 | 0.5530 | 0.5153 | -20.9716 | 38.9910 | NA |
| M4_dummies_Sales | SP500 | 763.3422 | 0.0769 | 0.1198 | -83.5205 | 1,610.2049 | NA |
| M4_dummies_Sales | WEI | -779,760.5286 | 0.2215 | 0.1721 | -2,035,759.2880 | 476,238.2309 | NA |
| M4_dummies_Sales | Trends_NonBrand | -134,047.0691 | 0.0000 | 0.0000 | -190,672.7670 | -77,421.3712 | NA |
| M4_dummies_Sales | Gas_Precio | -710,036.6995 | 0.2977 | 0.1019 | -2,053,851.2145 | 633,777.8155 | NA |
| M4_dummies_Sales | ICSA | -7.8710 | 0.6681 | 0.6989 | -44.1182 | 28.3761 | NA |
| M4_dummies_Sales | D_FinAno | 21,233,085.0719 | 0.0000 | 0.0000 | 18,702,628.0132 | 23,763,542.1305 | NA |
| M4_dummies_Sales | D_Navidad | 3,721,462.4866 | 0.0013 | 0.0071 | 1,489,231.7531 | 5,953,693.2200 | NA |
| M4_dummies_Sales | D_Verano | -597,342.3149 | 0.3343 | 0.2013 | -1,817,182.3437 | 622,497.7138 | NA |
| M5_log_dummies_Sales | (Intercept) | 17.2501 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0280 | 18.4722 | NA |
| M5_log_dummies_Sales | Amazon_DSP_Cost | 0.0000 | 0.0041 | 0.0851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2468 |
| M5_log_dummies_Sales | Amazon_Search_Cost | 0.0000 | 0.8292 | 0.8643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0312 |
| M5_log_dummies_Sales | Amazon_Sponsored_Cost | 0.0000 | 0.2073 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2039 |
| M5_log_dummies_Sales | SP500 | 0.0000 | 0.4124 | 0.5521 | -0.0001 | 0.0001 | NA |
| M5_log_dummies_Sales | WEI | 0.0066 | 0.9225 | 0.9166 | -0.1267 | 0.1398 | NA |
| M5_log_dummies_Sales | Trends_NonBrand | -0.0187 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0247 | -0.0127 | NA |
| M5_log_dummies_Sales | Gas_Precio | -0.1000 | 0.1677 | 0.1980 | -0.2425 | 0.0426 | NA |
| M5_log_dummies_Sales | ICSA | 0.0000 | 0.3298 | 0.5114 | 0.0000 | 0.0000 | NA |
| M5_log_dummies_Sales | D_FinAno | 1.0113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7429 | 1.2797 | NA |
| M5_log_dummies_Sales | D_Navidad | 0.4583 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2215 | 0.6951 | NA |
| M5_log_dummies_Sales | D_Verano | -0.1621 | 0.0145 | 0.0401 | -0.2915 | -0.0327 | NA |
| M2_nivel_Orders | (Intercept) | 692.1501 | 0.0475 | 0.0566 | 7.6070 | 1,376.6931 | NA |
| M2_nivel_Orders | Amazon_DSP_Cost | 0.0003 | 0.6532 | 0.7090 | -0.0009 | 0.0014 | NA |
| M2_nivel_Orders | Amazon_Search_Cost | 0.0015 | 0.1105 | 0.2296 | -0.0004 | 0.0034 | NA |
| M2_nivel_Orders | Amazon_Sponsored_Cost | 0.0033 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0013 | 0.0054 | NA |
| M2_nivel_Orders | SP500 | -0.0161 | 0.5833 | 0.7332 | -0.0740 | 0.0418 | NA |
| M2_nivel_Orders | WEI | 37.4576 | 0.4115 | 0.4173 | -52.4967 | 127.4119 | NA |
| M2_nivel_Orders | Trends_NonBrand | -7.2316 | 0.0000 | 0.0006 | -10.4585 | -4.0047 | NA |
| M2_nivel_Orders | Gas_Precio | -28.1563 | 0.5631 | 0.5156 | -124.2688 | 67.9563 | NA |
| M2_nivel_Orders | ICSA | 0.0000 | 0.9932 | 0.9938 | -0.0025 | 0.0025 | NA |
| M3_log_Orders | (Intercept) | 8.0185 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7447 | 9.2923 | NA |
| M3_log_Orders | Amazon_DSP_Cost | 0.0000 | 0.0858 | 0.2285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1830 |
| M3_log_Orders | Amazon_Search_Cost | 0.0000 | 0.0917 | 0.2246 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3027 |
| M3_log_Orders | Amazon_Sponsored_Cost | 0.0000 | 0.0117 | 0.0276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4858 |
| M3_log_Orders | SP500 | 0.0000 | 0.4396 | 0.6521 | -0.0001 | 0.0001 | NA |
| M3_log_Orders | WEI | 0.1022 | 0.2291 | 0.3409 | -0.0652 | 0.2696 | NA |
| M3_log_Orders | Trends_NonBrand | -0.0248 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0308 | -0.0188 | NA |
| M3_log_Orders | Gas_Precio | -0.1251 | 0.1688 | 0.1503 | -0.3039 | 0.0538 | NA |
| M3_log_Orders | ICSA | 0.0000 | 0.1770 | 0.3143 | 0.0000 | 0.0000 | NA |
| M4_dummies_Orders | (Intercept) | 648.3861 | 0.0062 | 0.0089 | 187.5858 | 1,109.1865 | NA |
| M4_dummies_Orders | Amazon_DSP_Cost | 0.0009 | 0.0034 | 0.0276 | 0.0003 | 0.0016 | NA |
| M4_dummies_Orders | Amazon_Search_Cost | -0.0004 | 0.4608 | 0.5129 | -0.0015 | 0.0007 | NA |
| M4_dummies_Orders | Amazon_Sponsored_Cost | 0.0004 | 0.5530 | 0.5153 | -0.0008 | 0.0016 | NA |
| M4_dummies_Orders | SP500 | 0.0305 | 0.0769 | 0.1198 | -0.0033 | 0.0644 | NA |
| M4_dummies_Orders | WEI | -31.1904 | 0.2215 | 0.1721 | -81.4304 | 19.0495 | NA |
| M4_dummies_Orders | Trends_NonBrand | -5.3619 | 0.0000 | 0.0000 | -7.6269 | -3.0969 | NA |
| M4_dummies_Orders | Gas_Precio | -28.4015 | 0.2977 | 0.1019 | -82.1540 | 25.3511 | NA |
| M4_dummies_Orders | ICSA | -0.0003 | 0.6681 | 0.6989 | -0.0018 | 0.0011 | NA |

| modelo | termino | estimacion | p_valor | p_valor_hac | ic95_inf | ic95_sup | efecto_pct_por_1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4_dummies_Orders | D_FinAno | 849.3234 | 0.0000 | 0.0000 | 748.1051 | 950.5417 | NA |
| M4_dummies_Orders | D_Navidad | 148.8585 | 0.0013 | 0.0071 | 59.5693 | 238.1477 | NA |
| M4_dummies_Orders | D_Verano | -23.8937 | 0.3343 | 0.2013 | -72.6873 | 24.8999 | NA |
| M5_log_dummies_Orders | (Intercept) | 7.1234 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9014 | 8.3455 | NA |
| M5_log_dummies_Orders | Amazon_DSP_Cost | 0.0000 | 0.0041 | 0.0851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2468 |
| M5_log_dummies_Orders | Amazon_Search_Cost | 0.0000 | 0.8292 | 0.8643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0312 |
| M5_log_dummies_Orders | Amazon_Sponsored_Cost | 0.0000 | 0.2073 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2039 |
| M5_log_dummies_Orders | SP500 | 0.0000 | 0.4124 | 0.5521 | -0.0001 | 0.0001 | NA |
| M5_log_dummies_Orders | WEI | 0.0066 | 0.9225 | 0.9166 | -0.1267 | 0.1398 | NA |
| M5_log_dummies_Orders | Trends_NonBrand | -0.0187 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0247 | -0.0127 | NA |
| M5_log_dummies_Orders | Gas_Precio | -0.1000 | 0.1677 | 0.1980 | -0.2425 | 0.0426 | NA |
| M5_log_dummies_Orders | ICSA | 0.0000 | 0.3298 | 0.5114 | 0.0000 | 0.0000 | NA |
| M5_log_dummies_Orders | D_FinAno | 1.0113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7429 | 1.2797 | NA |
| M5_log_dummies_Orders | D_Navidad | 0.4583 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2215 | 0.6951 | NA |
| M5_log_dummies_Orders | D_Verano | -0.1621 | 0.0145 | 0.0401 | -0.2915 | -0.0327 | NA |

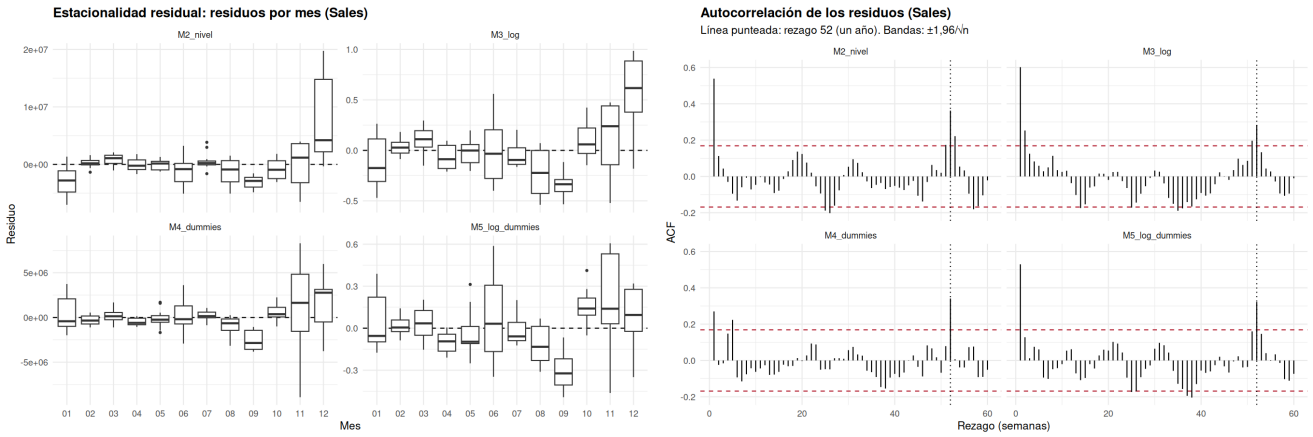
## 6.7. A7. Diagnósticos: VIF, influyentes y gráficos adicionales

| modelo | variable | vif |
|---|---|---|
| M2_nivel_Sales | Amazon_DSP_Cost | 2.12 |
| M2_nivel_Sales | Amazon_Search_Cost | 8.02 |
| M2_nivel_Sales | Amazon_Sponsored_Cost | 6.79 |
| M2_nivel_Sales | SP500 | 2.75 |
| M2_nivel_Sales | WEI | 1.80 |
| M2_nivel_Sales | Trends_NonBrand | 1.65 |
| M2_nivel_Sales | Gas_Precio | 2.01 |
| M2_nivel_Sales | ICSA | 1.35 |
| M3_log_Sales | Amazon_DSP_Cost | 2.12 |
| M3_log_Sales | Amazon_Search_Cost | 8.02 |
| M3_log_Sales | Amazon_Sponsored_Cost | 6.79 |
| M3_log_Sales | SP500 | 2.75 |
| M3_log_Sales | WEI | 1.80 |
| M3_log_Sales | Trends_NonBrand | 1.65 |
| M3_log_Sales | Gas_Precio | 2.01 |
| M3_log_Sales | ICSA | 1.35 |
| M4_dummies_Sales | Amazon_DSP_Cost | 2.20 |
| M4_dummies_Sales | Amazon_Search_Cost | 8.59 |
| M4_dummies_Sales | Amazon_Sponsored_Cost | 7.96 |
| M4_dummies_Sales | SP500 | 3.11 |
| M4_dummies_Sales | WEI | 1.86 |
| M4_dummies_Sales | Trends_NonBrand | 2.69 |
| M4_dummies_Sales | Gas_Precio | 2.07 |
| M4_dummies_Sales | ICSA | 1.52 |
| M4_dummies_Sales | D_FinAno | 2.72 |
| M4_dummies_Sales | D_Navidad | 1.09 |
| M4_dummies_Sales | D_Verano | 2.40 |
| M5_log_dummies_Sales | Amazon_DSP_Cost | 2.20 |
| M5_log_dummies_Sales | Amazon_Search_Cost | 8.59 |
| M5_log_dummies_Sales | Amazon_Sponsored_Cost | 7.96 |
| M5_log_dummies_Sales | SP500 | 3.11 |
| M5_log_dummies_Sales | WEI | 1.86 |
| M5_log_dummies_Sales | Trends_NonBrand | 2.69 |
| M5_log_dummies_Sales | Gas_Precio | 2.07 |

| modelo | variable | vif |
|---|---|---|
| M5_log_dummies_Sales | ICSA | 1.52 |
| M5_log_dummies_Sales | D_FinAno | 2.72 |
| M5_log_dummies_Sales | D_Navidad | 1.09 |
| M5_log_dummies_Sales | D_Verano | 2.40 |
| M2_nivel_Orders | Amazon_DSP_Cost | 2.12 |
| M2_nivel_Orders | Amazon_Search_Cost | 8.02 |
| M2_nivel_Orders | Amazon_Sponsored_Cost | 6.79 |
| M2_nivel_Orders | SP500 | 2.75 |
| M2_nivel_Orders | WEI | 1.80 |
| M2_nivel_Orders | Trends_NonBrand | 1.65 |
| M2_nivel_Orders | Gas_Precio | 2.01 |
| M2_nivel_Orders | ICSA | 1.35 |
| M3_log_Orders | Amazon_DSP_Cost | 2.12 |
| M3_log_Orders | Amazon_Search_Cost | 8.02 |
| M3_log_Orders | Amazon_Sponsored_Cost | 6.79 |
| M3_log_Orders | SP500 | 2.75 |
| M3_log_Orders | WEI | 1.80 |
| M3_log_Orders | Trends_NonBrand | 1.65 |
| M3_log_Orders | Gas_Precio | 2.01 |
| M3_log_Orders | ICSA | 1.35 |
| M4_dummies_Orders | Amazon_DSP_Cost | 2.20 |
| M4_dummies_Orders | Amazon_Search_Cost | 8.59 |
| M4_dummies_Orders | Amazon_Sponsored_Cost | 7.96 |
| M4_dummies_Orders | SP500 | 3.11 |
| M4_dummies_Orders | WEI | 1.86 |
| M4_dummies_Orders | Trends_NonBrand | 2.69 |
| M4_dummies_Orders | Gas_Precio | 2.07 |
| M4_dummies_Orders | ICSA | 1.52 |
| M4_dummies_Orders | D_FinAno | 2.72 |
| M4_dummies_Orders | D_Navidad | 1.09 |
| M4_dummies_Orders | D_Verano | 2.40 |
| M5_log_dummies_Orders | Amazon_DSP_Cost | 2.20 |
| M5_log_dummies_Orders | Amazon_Search_Cost | 8.59 |
| M5_log_dummies_Orders | Amazon_Sponsored_Cost | 7.96 |
| M5_log_dummies_Orders | SP500 | 3.11 |
| M5_log_dummies_Orders | WEI | 1.86 |
| M5_log_dummies_Orders | Trends_NonBrand | 2.69 |
| M5_log_dummies_Orders | Gas_Precio | 2.07 |
| M5_log_dummies_Orders | ICSA | 1.52 |
| M5_log_dummies_Orders | D_FinAno | 2.72 |
| M5_log_dummies_Orders | D_Navidad | 1.09 |
| M5_log_dummies_Orders | D_Verano | 2.40 |

| modelo | termino | coef_completo | p_completo | coef_sin_influyentes | p_sin_influyentes | semanas_excluidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2_nivel_Sales | Amazon_DSP_Cost | 6.3888 | 0.6532 | 3.7961 | 0.6448 | 8 |
| M2_nivel_Sales | Amazon_Search_Cost | 38.4044 | 0.1105 | 38.7619 | 0.0025 | 8 |
| M2_nivel_Sales | Amazon_Sponsored_Cost | 58.5292 | 0.0013 | 57.6078 | 0.0002 | 8 |
| M3_log_Sales | Amazon_DSP_Cost | 0.0000 | 0.0858 | 0.0000 | 0.1563 | 9 |
| M3_log_Sales | Amazon_Search_Cost | 0.0000 | 0.0917 | 0.0000 | 0.7602 | 9 |
| M3_log_Sales | Amazon_Sponsored_Cost | 0.0000 | 0.0117 | 0.0000 | 0.0009 | 9 |
| M4_dummies_Sales | Amazon_DSP_Cost | 23.6976 | 0.0034 | 7.8325 | 0.2737 | 13 |
| M4_dummies_Sales | Amazon_Search_Cost | -10.0580 | 0.4608 | 0.7083 | 0.9433 | 13 |
| M4_dummies_Sales | Amazon_Sponsored_Cost | 9.0097 | 0.5530 | 39.3584 | 0.0009 | 13 |

| modelo | termino | coef_completo | p_completo | coef_sin_influyentes | p_sin_influyentes | semanas_excluidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5_log_dummies_Sales | Amazon_DSP_Cost | 0.0000 | 0.0041 | 0.0000 | 0.3453 | 16 |
| M5_log_dummies_Sales | Amazon_Search_Cost | 0.0000 | 0.8292 | 0.0000 | 0.4108 | 16 |
| M5_log_dummies_Sales | Amazon_Sponsored_Cost | 0.0000 | 0.2073 | 0.0000 | 0.0017 | 16 |




## 6.8. A8. Tablas complementarias del cuerpo del informe

Cuadro 15: Ajustes aplicados a la base y su impacto sobre la muestra

| ajuste | motivo | filas_antes | filas_despues |
|---|---|---|---|
| Week: texto -> Date | Permitir operaciones de fecha y merges | 135 | 135 |

Cuadro 16: Covarianza y correlación de Sales con las demás variables

| variable | cov_con_Sales | cor_con_Sales |
|---|---|---|
| Orders | 1.720967e+09 | 1.000 |
| Amazon_Search_Impressions | 1.463129e+14 | 0.793 |
| Amazon_Sponsored_Cost | 1.661809e+11 | 0.740 |
| Amazon_Search_Cost | 1.919084e+11 | 0.738 |
| Amazon_DSP_Impressions | 4.414971e+13 | 0.681 |
| Amazon_Sponsored_Impressions | 1.197494e+14 | 0.673 |
| Amazon_DSP_Cost | 1.207898e+11 | 0.536 |
| Trends_NonBrand | -3.653580e+07 | -0.529 |
| Trends_Brand | -1.334905e+07 | -0.481 |
| Gas_Precio | -8.913217e+05 | -0.348 |
| SP500 | 6.696879e+08 | 0.135 |
| WEI | -3.985962e+04 | -0.015 |
| ICSA | 7.198126e+08 | 0.009 |

Cuadro 17: Modelo (1): regresiones simples

| modelo | termino | estimacion | error_std | t | p_valor | ic95_inf | ic95_sup | p_valor_hac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1_Amazon_DSP | (Intercept) | 2,034,635.734 | 858,531.486 | 2.370 | 0.019 | 336,493.710 | 3,732,777.758 | 0.120 |
| M1_Amazon_DSP | Amazon_DSP_Cost | 102.449 | 13.981 | 7.328 | 0.000 | 74.796 | 130.102 | 0.014 |

| modelo | termino | estimacion | error_std | t | p_valor | ic95_inf | ic95_sup | p_valor_hac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1_Amazon_Search | (Intercept) | 2,679,094.423 | 526,977.383 | 5.084 | 0.000 | 1,636,753.573 | 3,721,435.273 | 0.000 |
| M1_Amazon_Search | Amazon_Search_Cost | 122.205 | 9.680 | 12.624 | 0.000 | 103.057 | 141.352 | 0.000 |
| M1_Amazon_Sponsored | (Intercept) | -497,216.762 | 720,635.713 | -0.690 | 0.491 | -1,922,606.289 | 928,172.764 | 0.463 |
| M1_Amazon_Sponsored | Amazon_Sponsored_Cost | 141.726 | 11.174 | 12.683 | 0.000 | 119.624 | 163.828 | 0.000 |

Cuadro 18: Ajuste de las regresiones simples

| modelo | n | r2 | r2_aj | F | p_F |
|---|---|---|---|---|---|
| M1_Amazon_DSP | 135 | 0.288 | 0.282 | 53.699 | 0 |
| M1_Amazon_Search | 135 | 0.545 | 0.542 | 159.366 | 0 |
| M1_Amazon_Sponsored | 135 | 0.547 | 0.544 | 160.869 | 0 |

Cuadro 19: Pertinencia de los controles candidatos

| control | cor_con_Sales | p_valor_modelo_completo | vif_inicial | incluido |
|---|---|---|---|---|
| SP500 | 0.135 | 0.624 | 4.006 | TRUE |
| WEI | -0.015 | 0.524 | 1.822 | TRUE |
| Trends_Brand | -0.481 | 0.093 | 12.615 | FALSE |
| Trends_NonBrand | -0.529 | 0.001 | 8.397 | TRUE |
| Gas_Precio | -0.348 | 0.276 | 2.235 | TRUE |
| ICSA | 0.009 | 0.729 | 1.402 | TRUE |

Cuadro 20: Selección de controles: VIF por iteración

| iteracion | variable | vif |
|---|---|---|
| 1 | Amazon_DSP_Cost | 2.18 |
| 1 | Amazon_Search_Cost | 9.66 |
| 1 | Amazon_Sponsored_Cost | 7.74 |
| 1 | SP500 | 4.01 |
| 1 | WEI | 1.82 |
| 1 | Trends_Brand | 12.61 |
| 1 | Trends_NonBrand | 8.40 |
| 1 | Gas_Precio | 2.23 |
| 1 | ICSA | 1.40 |
| 2 | Amazon_DSP_Cost | 2.12 |
| 2 | Amazon_Search_Cost | 8.02 |
| 2 | Amazon_Sponsored_Cost | 6.79 |
| 2 | SP500 | 2.75 |
| 2 | WEI | 1.80 |
| 2 | Trends_NonBrand | 1.65 |
| 2 | Gas_Precio | 2.01 |
| 2 | ICSA | 1.35 |

Cuadro 21: Ajuste en la muestra completa (el R2 de los modelos log no es comparable con el de los modelos en niveles)

| modelo | escala_dependiente | r2_aj | MAE_dentro_muestra | RMSE_dentro_muestra | smearing |
|---|---|---|---|---|---|
| M2_nivel_Sales | nivel | 0.652 | 2,164,046.218 | 3,737,778.578 | NA |
| M3_log_Sales | log | 0.744 | 2,038,955.413 | 4,346,509.667 | 1.043 |
| M4_dummies_Sales | nivel | 0.895 | 1,315,660.117 | 2,030,809.415 | NA |
| M5_log_dummies_Sales | log | 0.843 | 1,423,282.602 | 2,651,897.971 | 1.024 |
| M2_nivel_Orders | nivel | 0.652 | 86.562 | 149.511 | NA |
| M3_log_Orders | log | 0.744 | 81.558 | 173.860 | 1.043 |
| M4_dummies_Orders | nivel | 0.895 | 52.626 | 81.232 | NA |
| M5_log_dummies_Orders | log | 0.843 | 56.931 | 106.076 | 1.024 |

## 6.9. A9. Reproducibilidad y uso de IA

El repositorio contiene el código completo: ejecutar `source("main.R")` desde la raíz reproduce todas las tablas, los gráficos y este informe. La declaración de uso de IA de cada persona está en `uso_ia.md`.

## 6.10. A10. Referencias


- Google LLC. *Google Trends*. https://trends.google.com/trends/ (consulta: ver `registro_descargas.csv`).
- U.S. Energy Information Administration. *US Regular All Formulations Gas Price (GASREGW)*, recuperado de FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. https://fred.stlouisfed.org/series/GASREGW
- U.S. Employment and Training Administration. *Initial Claims (ICSA)*, recuperado de FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. https://fred.stlouisfed.org/series/ICSA
- Levine, D. M., Berenson, M. L. y Stephan, D. *Estadística para administración*. Caps. 10 y 11.
- Wooldridge, J. M. *Introducción a la econometría*. Cap. 15.
- Duan, N. (1983). Smearing estimate: a nonparametric retransformation method. *Journal of the American Statistical Association*, 78(383), 605–610.
- Newey, W. K. y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.